

DB51

四川省地方标准

DB51/T 2918—2022

林木采伐技术规程

2022 - 06 - 17 发布

2022 - 08 - 01 实施

四川省市场监督管理局 发布

目 次

前 言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 采伐方式..... 4

5 采伐技术..... 5

6 采伐更新..... 12

7 伐区调查设计..... 14

8 采伐作业..... 17

9 伐区作业监督..... 20

10 档案管理..... 20

附录 A（规范性） 树种采伐年龄..... 21

附录 B（规范性） 天然更新等级评定..... 23

附录 C（规范性） 树种龄级龄组划分..... 24

附录 D（规范性） 采伐设计调查及申请用表..... 26

附录 E（规范性） 采伐设计调查用表..... 28

参考文献..... 32

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由四川省林业和草原局提出、归口并解释。

本文件起草单位：四川省林业和草原调查规划院、四川省林业和草原局森林资源管理处、四川省森林和草原资源总站。

本文件主要起草人：刘波、李国明、王峰、潘发明、李裕、贺晴、陈家德、蔡凡隆、杨洪国、刘劲松、梁鹤鸣、李仁洪。

林木采伐技术规程

1 范围

本文件规定了林木采伐的术语和定义、商品林采伐、公益林采伐、森林更新、伐区调查设计、采伐作业、安全生产与森林防火、采伐作业监督与检查验收、档案管理等技术要求。

本文件适用于四川省行政区域内林地上所有林木的采伐活动，不适用药用、果用等经济林。其他采伐作业可参照本文件执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 6000 主要造林树种苗木质量分级
- GB 7908 林木种子质量分级
- GB/T 15776 造林技术规程
- GB/T 15781 森林抚育规程
- GB/T 18337.1 生态公益林建设导则
- GB/T 18337.3 生态公益林建设技术规程
- GB/T 26424 森林资源规划设计调查技术规程
- LY/T 1000 容器育苗技术
- LY/T 1646 森林采伐作业规程
- LY/T 1690 低效林改造技术规程
- LY/T 1821 林业地图图式

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

林木采伐 tree cutting

对森林和林木所进行的一项经营管理活动，包括主伐、抚育采伐、更新采伐、低产（效）林改造和其他采伐5种类型。

3.2

伐区 cutting area

同一年度内采用相同采伐类型进行采伐作业的、在地域上相连的森林地段，是森林采伐作业设计、施工、管理与监督的基本单位。

3.3

商业性采伐 commercial cutting

以生产木材为主要目的的采伐，主要包括用材林的主伐和公益林的更新采伐。公益林因生理衰退，出现林木枯死、濒死等现象导致稳定性降低、生态防护功能严重退化甚至丧失而确需开展的更新性质的采伐，不属于商业性采伐。

3.4

主伐 final cutting

为获取木材而对用材林中的成熟林和过熟林林分所进行的采伐类型。

3.5

抚育采伐 tending cutting

从幼林郁闭起，到成熟林采伐前一个龄级为止，为了改善林分条件，促进保留木生长而对部分林木进行的采伐，又称抚育间伐或间伐。

3.6

更新采伐 regeneration cutting

为了恢复、提高或改善防护林和特用林的生态功能，进而为林分的更新创造良好条件所进行的采伐。

3.7

低产林改造采伐 low yield forest cutting

对生长不良、经济效益低下的林分，通过采伐低产林木，引进优良目的树种，提高林分经济效益，使之成为高产林分的采伐类型。

3.8

低效林改造采伐 low efficiency forest cutting

对生长不良、生态效益低下的林分，通过采伐低效林木，引进优良目的树种，提高林分的生态效益，使之成为高效林分的采伐类型。

3.9

其他采伐 other cutting

除主伐、抚育采伐、更新采伐、低产（效）林改造之外的采伐，包括经济林、能源林、母树林、疏林、四旁树、散生木、种子园经营以及科学研究和灾害木清理、林地征占用、修建防火带、修建森林病虫害隔离带、树木采挖移植、紧急抢险等特殊情况进行采伐。

3.10

皆伐 clear cutting

将伐区上的林木一次全部采完或基本采完的主伐方式。可细分为带状皆伐、块状皆伐。

3.11

渐伐 shelterwood cutting

在较长期限内（一般不超过一个龄级）分数次伐掉伐区上全部成、过熟林木的森林主伐方式。又称遮荫木法或伞伐法。

3.12

择伐 selective cutting

在一定地段上，每隔一定时期，单株或群状地采伐达到一定径级或具有一定特征的成、过熟林木的主伐方式。

3.13

透光伐 release cutting

在林分郁闭后的幼龄林阶段，当目的树种林木受上层或侧方霸王树、非目的树种等压抑，高生长受到明显影响时进行的抚育采伐。透光伐主要是伐除上层或侧方遮荫的劣质林木、霸王树、萌芽条、大灌木、蔓藤等，间密留匀、去劣留优，调整林分树种组成和空间结构，改善保留木的生长条件，促进林木高生长。

3.14

疏伐 thinning cutting

在林分郁闭后的幼龄林或中龄林阶段，当林木间关系从互助互利生长开始向互抑互害竞争转变后进行的抚育采伐。疏伐主要针对同龄林进行。伐除密度过大、生长不良的林木，间密留匀、去劣留优，进一步调整林分树种和空间结构，为目标树或保留木留出适宜的营养空间。

3.15

生长伐 accretion cutting

在中龄林阶段，当林分胸径连年生长量明显下降，目标树或保留木生长受到明显影响时进行的抚育采伐。林分在幼、中龄阶段缺乏经营措施而导致过密的近熟林也适合生长伐调控措施。

3.16

卫生伐 sanitation cutting

在遭受自然灾害的森林中以改善林分健康状况为目标进行的抚育采伐。卫生伐主要伐除已被危害、丧失培育前途、难以恢复或危及目标树或保留木生长的林木。

3.17

采伐强度 thinning intensity

包括蓄积采伐强度、株数采伐强度，分别是指在同一个小班内，采伐林木的蓄积、株数与抚育采伐小班的总蓄积、总株数的比值。

3.18

轮伐期 rotation

针对同一块林地，林木成熟采伐后，通过更新、培育又达到成熟，再度进行采伐的间隔期限。

3.19

回归年 circle of selective cutting

又称择伐周期，是森林择伐作业的经营周期。回归年是表示在一定径级范围内的林木被采伐后，小于采伐径级的林木继续生长到符合采伐径级时所需的年数。

3.20

公益林 non-commercial forest (NCF)

以维护和创造优良生态环境、保持生态平衡、保护生物多样性等满足人类社会的生态需求和可持续发展为主体功能，主要是提供公益性、社会性产品或服务的森林、林木、林地。

3.21

商品林 commercial forest (CF)

以生产木（竹）材和提供其他林特产品，获得最大经济产出等满足人类社会的经济需求为主体功能的森林、林木、林地，主要是提供能进入市场流通的经济产品。

3.22

低产林 low yield forest

主要目的树种生长量、林产品产量或生物量显著低于同类立地条件下相同林分平均水平的商品林。

3.23

低效林 low efficiency forest

林分结构和稳定性失调，系统功能退化，导致林分生产能力和生态功能显著低于同类立地条件下相同林分平均水平的公益林。

3.24

人工更新 artificial regeneration

以人工植苗、分殖或播种进行造林，完成森林更新任务，形成人工林。或者采伐人工林后，通过伐根萌生完成的森林更新。包括人工植苗更新、人工播种更新、人工分殖更新等。

3.25

天然更新 natural regeneration

利用林木天然下种、伐根萌芽、根系萌蘖形成新一代森林。包括天然飞籽更新、天然萌芽更新等。

3.26

人工促进天然更新 artificially promoted natural regeneration

通过松土除草、平茬或断根复壮、补植补播、除蘖间苗及清除杂草灌木等措施促进目的树种幼苗幼树生长发育而形成新一代森林的更新方式。

4 采伐方式

采伐类型按照林木采伐目的划分为主伐、抚育采伐、低产林改造采伐、低效林改造采伐、更新采伐、其他采伐6种类型。应根据森林类别和林分现状，确定采伐方式，采伐方式符合表1的规定。

表1 采伐类型与采伐方式对应表

森林类别	采伐方式 采伐类型	皆伐	渐伐	择伐	透光伐	生长伐	疏伐	卫生伐
商品林	主伐	√	√	√				
	抚育采伐				√	√	√	√
	低产林改造采伐	√	√	√		√	√	√
	其他采伐	√		√				√
公益林	更新采伐	*	√	√				√
	抚育采伐				√	√	√	√
	低效林改造采伐			√	√	√	√	√
	其他采伐	√		√				√
注：*适宜于需要更换树种的种子园、母树林、科学实验林以及严重退化而生长停滞的森林的更替采伐、林带更新采伐。								

5 采伐技术

5.1 主伐

5.1.1 皆伐

5.1.1.1 适用对象

适用于人工商品林中的成、过熟同龄林或单层林，或中小径林木株数占总株数的比例小于 30% 的人工成、过熟异龄林。

5.1.1.2 技术要求

皆伐技术要求应符合下列规定：

- 皆伐面积。坡度 $\leq 5^\circ$ ；皆伐面积 $\leq 30\text{hm}^2$ ；坡度 $6^\circ \sim 15^\circ$ ；皆伐面积 $\leq 20\text{hm}^2$ ；坡度 $16^\circ \sim 25^\circ$ ；皆伐面积 $\leq 10\text{hm}^2$ ；坡度 $26^\circ \sim 35^\circ$ ；皆伐面积 $\leq 5\text{hm}^2$ ；坡度 $\geq 35^\circ$ ，禁止皆伐，但遭受严重病虫害蔓延或森林火灾等自然灾害的除外；
- 保留带。伐区周围应保留一定面积的保留带（块）。保留带（块）面积不少于采伐带（块）面积。对因各种自然灾害、征占用林地等引起的皆伐除外；
- 采伐年龄。主要树种采伐年龄按照附录 A.1 执行。短轮伐期、速生丰产用材林主伐年龄按附录 A.2 执行。房前屋后、自留山、非林地上的人工用材林主伐不受主伐年龄限制，集体与个人人工商品林主伐年龄可由经营者根据实际情况自主确定；
- 保留木。进行天然更新或人工促进天然更新的伐区，采伐时保留一定数量的母树、伐前更新的幼苗、幼树以及目的树种的中小径林木；
- 保留带（块）采伐。应在伐区更新幼苗幼树郁闭成林或伐区更新后幼苗幼树生长稳定后进行。

5.1.2 渐伐

5.1.2.1 适用对象

适用于天然更新能力强的成、过熟单层林，实施皆伐方式后易发生自然灾害的成、过熟同龄林或单层林。

5.1.2.2 技术要求

渐伐技术要求应符合下列规定：

- a) 次数及年龄。渐伐一般采用二次或三次渐伐法。采伐年龄参照同一树种的主伐年龄；
- b) 采伐强度。上层林木郁闭度小、天然更新等级中等以上的林分，可进行二次渐伐：第一次采伐林木蓄积量的 50%或保留郁闭度不低于 0.4；第二次待林下幼树生长达到郁闭时，再伐除剩余上层木。上层林木郁闭度较大、天然更新等级中等以下的林分，可进行三次渐伐：第一次采伐林木蓄积量的 30%或保留郁闭度不低于 0.5；第二次采伐保留林木蓄积量 50%或保留郁闭度不低于 0.3；第三次待林下幼树生长接近或达到郁闭时，再伐除剩余上层林木；
- c) 伐后天然更新不良的，应进行人工补植。天然更新等级应按照附录 B 执行；
- d) 渐伐期限。采伐更新过程应不超过 1 个龄级期；
- e) 采伐木选择。对采伐木的选择应有利于林内卫生状况，维护良好森林环境；有利于树木结实、下种和天然更新；有利于种子落地发芽、幼苗和幼树的生长。

5.1.3 择伐

5.1.3.1 适用对象

适用于异龄林、复层林；以提高森林质量为目的（形成复层异龄结构或为培育珍贵树种、大径级木材）的同龄林或单层林；皆伐后易引起水土流失的单层林以及其他不适于皆伐和渐伐的森林。

5.1.3.2 技术要求

择伐技术要求应符合下列规定：

- a) 采伐年龄。按照附录 A.1 执行，回归年或择伐周期应不少于 1 个龄级期；
- b) 采伐强度。中幼龄树木多的复层异龄林，择伐强度 $\leq 45\%$ 伐前蓄积，或伐后林分郁闭度应不低于 0.5；伐后容易引起风倒、自然枯死的林分，择伐强度 $\leq 35\%$ 伐前蓄积，或伐后林分郁闭度应不低于 0.6；
- c) 采伐木选择。对影响周围树木生长的“霸王树”及遭病虫害、雷击、风折、雪压等危害无生长前途的林木优先安排择伐；
- d) 伐后林窗。择伐后林中空地直径不得大于林分平均树高。林窗、林中空地应按照混交林的培育目标及时开展更新造林。

5.2 抚育采伐

5.2.1 透光伐

5.2.1.1 适用对象

林分郁闭后，目的树种的上方或侧上方严重遮阴，导致林木开始分化，目的树种受到非目的树种或其他植物压制的幼龄林（附录C）。符合下列条件之一：

- a) 郁闭度 0.9 以上或郁闭度 0.8 以上且分布不均的人工幼龄林，郁闭度 0.8 以上或郁闭度 0.7 以上且分布不均的天然幼龄林；
- b) 每公顷天然更新幼树（树高 30cm 以上，胸径小于 5cm）株数超过 3000 株或幼苗（树高小于 30cm）超过 6000 株，更新频度 60%以上，幼树幼苗层的植被总覆盖度 80%以上的幼龄林。

5.2.1.2 技术要求

透光伐技术要求应符合下列规定：

- a) 伐除对象。坚持“间密留匀、去劣存优”原则，天然林应伐除影响目的树种幼树生长的草本植物、灌木、藤蔓、萌芽条、霸王树、上层残留木和目的树种中生长不良的林木；人工林应伐除生长不良、质量低劣、无培育前途和过密地段的林木；
- b) 抚育方法。林地坡度小于 25° 的林分，可采用全面抚育；坡度大于等于 25° 的林分，应视交通、劳动力、目的树种分布等情况采用团状或带状抚育；
- c) 采伐强度。天然林株数强度 $\leq 40\%$ ，人工林株数强度 $\leq 60\%$ ；
- d) 控制指标。采伐后林分应符合下列要求：天然林抚育后郁闭度不低于 0.5；人工林抚育后郁闭度不低于 0.6；在容易遭受自然灾害危害的区域，或第一次透光伐时，郁闭度降低不超过 0.2；目的树种平均胸径不低于抚育前平均胸径；目的树种和辅助树种的林木株数所占林分总株数的比例不减少；保留木分布均匀，不造成林窗、林中空地等。

5.2.2 疏伐

5.2.2.1 适用对象

坡度小于 25°、立地条件好，基于森林生态系统生物多样性发展、景观异质性提升，有必要进行树种结构调整的幼龄林、中龄林和近熟林。符合下列条件之一：

- a) 天然、飞播、人工直播等起源的第一个龄级，且目的树种比重偏低、分布不均匀，林木分化严重、空间竞争激烈的林分；
- b) 郁闭度 0.8 以上，或郁闭度 0.7 以上且对交通、防洪等构成不安全因素的林分；
- c) 林分内各植生组(树群)难以形成梯级郁闭，次林层受主林层压制而直接受光困难的林分。

5.2.2.2 技术要求

疏伐技术要求应符合下列规定：

- a) 伐除对象。伐除密度过大、生长不良以及林木分级中的 V 级木和部分 IV 级木；伐除影响交通视线、易造成岸边崩塌的林木和受病虫害危害林木，同时清除影响目的树种生长的藤蔓、杂灌，为目标树或保留木的生长留出适宜的营养空间。林木分类和分级应执行 GB/T 15781 的规定；
- b) 采伐强度。公益林采伐株数强度 $\leq 30\%$ ，商品林采伐株数强度 $\leq 40\%$ ；公益林采伐蓄积强度 $\leq 25\%$ ，商品林采伐蓄积强度 $\leq 30\%$ ；
- c) 控制指标。天然林抚育后郁闭度应不低于 0.5，人工林抚育后郁闭度应不低于 0.6；容易引起风倒的林分或因抚育强度大影响林木正常生长的林分，抚育后郁闭度降低不超过 0.2；目的树种平均胸径不低于抚育前平均胸径；目的树种和辅助树种的林木株数所占林分总株数的比例不减少；抚育后林木分布应均匀，不能出现林窗、林中空地等。如出现林窗或林中空地应及时进行补植。

5.2.3 生长伐

5.2.3.1 适用对象

林分目的树种径向生长缓慢或有下降趋势的中龄林、近熟林，或多次不合理择伐后的天然次生中龄林、近熟林。符合下列条件之一：

- a) 郁闭度 0.8 以上的人工林；
- b) 郁闭度 0.7 以上，下层目的树种幼树密度超过该树种最低初植密度且分布均匀的天然林；

- c) 林木胸径连年生长量明显下降，枯立木与濒死木数量超过林木总株数 15%。

5.2.3.2 技术要求

生长伐技术要求应符合下列规定：

- a) 伐除对象。同龄纯林中，伐除干扰树或Ⅳ级木、Ⅴ级木和部分Ⅲ级木；混交林中，伐除林冠上方的霸王树和上一世代的残留木。林木分类和分级应执行 GB/T 15781 的规定；
- b) 采伐强度。速生丰产用材林抚育株数强度 $\leq 60\%$ ；其他林分抚育株数强度 $\leq 50\%$ ，其中公益林 $\leq 40\%$ ，商品林 $\leq 50\%$ ；商品林采伐蓄积强度 $\leq 40\%$ ，公益林采伐蓄积强度 $\leq 30\%$ ；
- c) 控制指标。天然林抚育后郁闭度应不低于 0.5；人工林抚育后郁闭度应不低于 0.6；在容易遭受自然灾害危害的区域，生长伐后郁闭度降低不超过 0.2；目的树种平均胸径不低于抚育前平均胸径；目的树种和辅助树种的林木株数所占林分总株数的比例不减少；抚育后林木分布应均匀，不能出现林窗、林中空地等。如出现林窗或林中空地应及时进行补植。

5.2.4 卫生伐

5.2.4.1 适用对象

对遭受林业有害生物、风折、风倒、雪压、森林火灾等各种自然灾害的林分，或林内卫生条件较差的林分。

5.2.4.2 技术要求

卫生伐技术要求应符合下列规定：

- a) 受灾木采伐。采用全面抚育方法，伐除感染检疫性林业有害生物、已被危害、丧失培育前途林木，并及时清除采伐木及其枝丫；
- b) 重度受害木采伐。受害木数量超过 60%时，在森林健康状况可控的情况下，宜适当保留受害较轻的林木，使林分郁闭度保持在 0.5 以上；受害木比例达到 80%以上的，可实行皆伐，执行 5.1.1.2 和 5.3.3 技术要求；
- c) 火烧木采伐。耐火烧树种在火灾发生后的 1a~2a 内分数次逐步伐除火烧木，首次伐除的严重火烧木宜少于林木总数的 30%；
- d) 综合措施。卫生伐应与其他抚育方式结合进行，采伐后郁闭度在 0.5 以下或出现林窗时，应及时补植。

5.2.5 抚育采伐间隔期

天然林抚育采伐间隔期应大于 1 个龄级期，人工林抚育采伐间隔期不低于 3a。

5.2.6 其他辅助措施

在实施各种抚育采伐方法时，可根据林分生长状况和经营目的，同时采取补植、修枝、割灌除草、施肥和浇水等辅助抚育措施。

5.3 低产林改造采伐

5.3.1 适用对象

低产林改造对象为立地条件好、有生产潜力且符合下列情况之一的商品林：

- a) 无培育前途的疏林地；
- b) 郁闭度 0.4 以下的林分；

- c) 经多次破坏性采伐、林相残破、无培育前途的残次林；
- d) 多代萌生无培育前途的萌生林；
- e) 有培育前途、目的树种株数不足但适宜保留株数 $\geq 40\%$ 的中龄林；
- f) 遭受严重的火烧、病虫害、鼠害、雪压、风折、雷击等自然灾害已没有复壮希望的幼、中龄林和近熟林；
- g) 有目的树种，但林分单位面积生长量低于相同或相近立地条件林分 30%以上。

5.3.2 改造方式

针对不同的低产林改造对象，采用以下改造方式：

- a) 皆伐改造。采伐方式为皆伐。适于土壤肥沃、更新容易、地势平坦、水土流失较轻、需要更换树种重新造林的林分以及生产力低、自然灾害严重的低产林。宜进行带状或块状皆伐改造；
- b) 抚育改造。采伐方式主要包括生长伐、疏伐和卫生伐等。适用于经营措施粗放，立地条件相对较差的单层林；
- c) 补植改造。适用于经营目的树种生长良好，但密度较低的天然幼、中龄林或人工幼林，也适用于林内天窗较多，依靠自然更新短期内难以消除天窗的林分；
- d) 综合改造。采伐方式包括皆伐、渐伐、择伐、生长伐、疏伐和卫生伐等。适用于严重受害或经济价值低，无法再区划小班，又需间伐、补植或改变树种组成等的林分。可采取采伐、抚育、造林等相结合方法进行改造。

5.3.3 技术要求

低产林改造采伐技术要求应符合下列规定：

- a) 改造目标。低产林改造应综合考虑改造地块树种适生性、生产能力及经济价值和市场需求，通过实施改造达到调整、优化产业结构，提升商品林经济价值又不对当地生态环境造成破坏的目标；
- b) 皆伐改造面积。坡度 $\leq 5^\circ$ ，皆伐面积 $\leq 30\text{hm}^2$ ；坡度 $6^\circ \sim 15^\circ$ ，皆伐面积 $\leq 20\text{hm}^2$ ；坡度 $16^\circ \sim 25^\circ$ ，皆伐面积 $\leq 10\text{hm}^2$ ；坡度 $26^\circ \sim 35^\circ$ ，皆伐面积 $\leq 5\text{hm}^2$ ；坡度 $\geq 35^\circ$ ，禁止皆伐，但遭受严重病虫害蔓延或森林火灾等自然灾害的除外；
- c) 采伐强度。皆伐改造以外的其他改造采伐株数强度 $\leq 40\%$ ，蓄积强度 $\leq 30\%$ ；
- d) 控制指标。应符合下列要求：综合改造应保留有培育前途的中小径林木，郁闭度保留 0.4 以上；抚育改造伐除无培育前途树木，郁闭度保留 0.6 以上。伐后郁闭度低于 0.4 时，应及时补植；补植改造通过清林补植提高林木密度，补植后目的树种林木密度达到最低初值密度要求；林下或林中空地应补植耐阴树种；
- e) 更新要求。林木采伐后应及时更新，优先使用良种壮苗。更新期不超过 1 年。

5.4 低效林改造采伐

5.4.1 适用对象

除因自然立地条件差而形成的灌丛、荒漠植被、草甸植被以及各类困难立地植被不得进行改造外，低效林改造对象为符合下列情况之一的公益林：

- a) 林木分布不均，林隙多，郁闭度 ≤ 0.4 的中龄林、近熟林；
- b) 中龄林未郁闭，林下植被覆盖度 $< 40\%$ ；
- c) 单层纯林尤其是单一针叶树纯林，林下植被覆盖度 $< 20\%$ ，土壤结构差，枯枝落叶层 $< 0.5\text{cm}$ ；
- d) 遭受严重的病虫害或其它自然灾害，受害木株数 $\geq 20\%$ ；

- e) 因不适地适树或种质低劣，造林树种或保留目的树种选择不当而形成小老树林；
- f) 林木生长不良、林分结构（如树种结构、层次结构、密度结构等）差而达不到防护和景观效果的林分；
- g) 林木 90%多代萌生，林相残败，结构失调。

5.4.2 改造方式

针对不同的低效林改造对象，采用以下改造方式：

- a) 补植改造。适用于残破和稀疏林分。采用清林补植，待补植幼树生长稳定再分期伐除影响幼树生长的上层木；
- b) 抚育改造。适用于林分林相残破、多代萌生、生态效益低下、结构不稳定的轻度退化次生林、经营不当人工林和严重受害人工林。可采取透光伐、疏伐和卫生伐等方式改造；
- c) 调整改造。适用于重度退化次生林和严重受害人工林。采伐方式包括择伐、透光伐、生长伐、疏伐和卫生伐等。可采取抽针补阔、间针育阔、栽针保阔等方式改造，调整树种组成，提升林分生态功能；
- d) 综合改造。适用于镶嵌性较强、林木年龄差异大，不能再区划小班的林分。采伐方式包括择伐、透光伐、生长伐、疏伐和卫生伐等。可采取封育、抚育、补植及带状改造、林冠下更新、群团状改造等相结合方法进行改造。

5.4.3 技术要求

低效林改造采伐技术要求应符合下列规定：

- a) 改造目标。通过低效林改造，促进林木生长发育，提高林分结构稳定性，恢复森林生态系统及其服务功能；
- b) 采伐强度。株数强度 $\leq 40\%$ ，蓄积强度 $\leq 30\%$ ；调整改造时，间伐强度不超过林分断面积的 25%；
- c) 补植要求。当伐后郁闭度低于 0.4，应及时补植；补植后密度应达到该类林分合理密度的 85% 以上；林下或林中空地应补植耐阴树种；
- d) 控制指标。应符合下列要求：注重生物多样性的保护，保留生长良好的目的树种、辅助树种及珍贵树种和重点保护植物，保持生态服务功能不降低；不采用补植措施的，采伐后郁闭度应保留在 0.6 以上；
- e) 更新要求。林木采伐后应及时更新，优先使用良种壮苗；
- f) 更新期限。更新期不超过 1 年。

5.5 更新采伐

5.5.1 林分更新采伐

5.5.1.1 采伐对象

防护林主要树种平均年龄达到更新采伐年龄的同龄林，或大径木蓄积比例达到 70% 以上异龄林；生长停滞、林内卫生状况极差，且遭受病虫害等自然灾害濒死木达 30% 以上的特种用途林。

5.5.1.2 采伐方式

根据不同情况采用以下采伐方式：

- a) 渐伐：同龄单层林上层林木郁闭度 ≤ 0.6 、伐前更新中等以上的林分，可进行 2~3 次渐伐；同龄单层林上层林木郁闭度 > 0.6 、伐前更新中等或不良林分，可进行 3~4 次渐伐；
- b) 择伐：达到更新采伐年龄、郁闭度 > 0.7 、中幼龄树木较多的复层异龄林，实行择伐。

5.5.1.3 技术要求

林分更新采伐技术要求应符合下列规定：

- a) 更新采伐年龄高于用材林主伐年龄 1 个龄级以上；
- b) 渐伐强度：第一次采伐林木蓄积强度 $\leq 25\%$ ，以后每次小于保留木的 50%，最后视林下幼树的生长情况，接近或达到郁闭时，在一个龄级期内伐除上层林木；
- c) 择伐强度：采伐林木蓄积强度 15%~25%，伐后郁闭度不低于 0.6，择伐回归期应大于 1 个龄级期；
- d) 更新采伐后最大林中空地的平均直径不应超过周围林木平均高度的 2 倍，采伐后及时更新。

5.5.2 林带更新采伐

5.5.2.1 采伐对象

达到或超过防护成熟年龄的防护林带；生长停滞、林内卫生状况极差、防护效益严重下降且濒死木达30%以上的防护林带。

5.5.2.2 采伐方式

采伐方式以小面积皆伐和择伐为主，并符合以下要求：

- a) 对短窄林带进行全带采伐；
- b) 对宽林带、主林带、防风固沙骨干林带实行分行、断带采伐；
- c) 对长林带实行断带采伐；
- d) 对林带可采取隔株采伐。

5.5.2.3 技术要求

林带更新采伐技术要求应符合下列规定：

- a) 更新采伐年龄高于用材林主伐年龄 1 个龄级以上；
- b) 全带采伐。同期采伐林带的带间保留带不少于 2 条，相邻林带采伐间隔期不低于 5 年；
- c) 分行采伐。每行采伐长度不超过 50m，采伐行中保留行长度不应低于采伐行长度，相邻林带采伐间隔期不低于 5 年；
- d) 断带采伐。每采伐段不超过 1km，保留段不少于采伐段长度的 2 倍，保留段宽度不应低于采伐段宽度，相邻段采伐间隔期不低于 5 年；
- e) 采伐林带应与主风方向基本垂直。

5.5.3 其他更新采伐

5.5.3.1 采伐对象

包括已经退化或者需要更换树种的种子园、母树林、科学实验林以及严重退化而生长停滞的森林。

5.5.3.2 采伐方式

采伐方式以皆伐为主。

5.5.3.3 技术要求

种子园、母树林、科学实验林更新采伐按相关技术规程和要求执行；严重退化而生长停滞的更新采伐执行本规程5.1的皆伐技术要求。

5.6 其他采伐

5.6.1 适用范围

适用于经济林、能源林、四旁树、散生木、母树林、种子园经营以及科学研究和灾害木清理、林地征占用、修建防火和病虫害防治带、树木采挖移植、紧急抢险、消除安全隐患等特殊情况的采伐。

5.6.2 技术要求

采伐方式对应主伐、抚育采伐、低产林改造采伐、低效林改造采伐、更新采伐，技术要求执行本规程5.1、5.2、5.3、5.4、5.5的规定。

5.7 其他规定

对于一些特殊林分的抚育采伐和低产（效）林改造采伐，可按照下列规定执行：

- a) 对于有单项技术规程的执行单项技术规程；
- b) 对柏木、柳杉、杉木、松树等密度过大的人工林抚育采伐，首次开展以森林质量提升为目的的森林抚育和低产（效）林改造的，可在符合本规程 5.2、5.3、5.4 相应控制指标的前提下，采伐强度可适当提高，但增幅不应超过规定标准的 10 个百分点；
- c) 对经省级以上批准的储备林建设等森林经营项目需采伐林木的，其采伐强度可在符合本规程 5.2、5.3、5.4 相应控制指标的前提下，经主管部门批准，采伐强度可适当提高，但增幅不应超过规定标准的 20 个百分点。

6 采伐更新

6.1 更新方式

6.1.1 人工更新

6.1.1.1 更新对象

人工更新对象应符合下列要求：

- a) 需要改变树种组成的林地；
- b) 皆伐迹地、皆伐改造迹地、火烧迹地；
- c) 采伐作业用地（如集材道、楞场、装车场、临时生活区等）清理后用于恢复森林的空地；
- d) 非正常采伐（盗伐）破坏严重的迹地；
- e) 其他采伐用天然更新较困难或在规定时间内不能达到更新标准的迹地。

6.1.1.2 人工更新方式

包括植苗造林、分殖造林、人工播种造林、飞机播种造林。

6.1.2 人工促进天然更新

6.1.2.1 更新对象

人工促进天然更新对象应符合下列要求：

- a) 择伐、渐伐迹地；
- b) 补植改造、抚育改造和综合改造迹地；

- c) 采伐后保留目的树种天然幼苗、幼树较多，但分布不均匀、规定时间内难以达到更新标准的迹地。

6.1.2.2 人工促进天然更新方式

人工促进天然更新方式有以下几种：

- a) 补植。采用块状或带状整地方式，在林下间隙地块或林中、林缘空地栽植幼苗；
- b) 补播。采用穴状或带状整地方式，并撒播种子；
- c) 除草松土。采用块状或带状整地方式，保证种子落地后发芽成苗；清除杂草、灌木、采伐剩余物以利幼苗、幼树的生长。

6.1.3 天然更新

6.1.3.1 更新对象

天然更新对象应符合下列要求：

- a) 择伐、渐伐迹地；
- b) 采伐后保留目的树种幼苗、幼树较多，分布均匀，规定时间内可以达到更新标准的迹地；
- c) 采伐后保留天然下种母树较多或具有萌蘖能力强树桩（根）较多，分布均匀，规定时间内可以达到更新标准的迹地；
- d) 保持自然生长状态，且立地条件好，降雨量充沛，适于天然下种、萌芽更新的迹地。

6.1.3.2 更新方式

包括萌蘖更新、种子更新。

6.2 更新时间

森林采伐更新的时间应符合下列规定：

- a) 采伐后当年或次年内应完成更新造林作业；
- b) 对未更新的采伐迹地、火烧迹地、林中空地等，由森林经营者限期完成更新造林。

6.3 技术要求

6.3.1 更新技术

树种选择和配置、整地、栽植、抚育应执行GB 6000、GB 7908、GB/T 15776、GB/T 18337.1、GB/T 18337.3、LY/T 1690、LY/T1000的规定。

6.3.2 更新密度

森林采伐更新后的林木密度应符合下列规定：

- a) 人工更新造林密度应执行GB/T 15776、GB/T 18337.3的规定；
- b) 天然更新每公顷保留健壮目的树种幼树 ≥ 3000 株或幼苗 ≥ 6000 株，更新频度 $\geq 60\%$ ；
- c) 达不到人工、天然更新标准的，补植、补播株（穴）数成活率和保存率应达到人工更新标准；
- d) 商品林应优先使用良种壮苗；种苗质量达到GB 6000、GB 7908或有关地方要求。

6.3.3 成活率

森林采伐更新后的苗木成活率应符合下列规定：

- a) 一般地区人工更新当年株数成活率 $\geq 85\%$ ；

- b) 高寒区、半干旱区、干热（干旱）河谷区和热带亚热带岩溶地区，当年株数成活率 $\geq 70\%$ ；
- c) 人工促进天然更新补植当年成活率执行上述区域标准。

6.3.4 保存率

森林采伐更新后的苗木保存率应符合下列规定：

- a) 一般地区皆伐更新迹地第三年幼苗幼树保存率 $\geq 80\%$ ；
- b) 高寒区、半干旱区、干热（干旱）河谷区和热带亚热带岩溶地区，株数保存率 $\geq 65\%$ ；
- c) 择伐迹地更新频度 $\geq 60\%$ ；渐伐迹地更新频度 $\geq 80\%$ 。

6.3.5 合格率

当年成活率合格更新迹地面积 $\geq$ 应更新伐区总面积95%，第三年保存率合格更新迹地面积 $\geq$ 应更新伐区总面积80%，且无超过1亩的林中空地。

7 伐区调查设计

7.1 设计深度

伐区调查设计依据采伐申请面积和采伐量的不同，设计深度分为三种。

7.1.1 简易伐区调查表

集体或个人所有的林木，采伐面积 $< 0.33\text{hm}^2$ （5亩）或林木采伐蓄积量 $\leq 15\text{m}^3$ 的采伐，不提供伐区调查设计完整成果。参见附录D，按照附录D.1式样提交简易伐区调查表。

7.1.2 简明采伐作业设计

非国有林业企业事业单位所有的林木，采伐人工林皆伐面积 $\leq 1\text{hm}^2$ 、其他采伐方式面积 $\geq 0.33\text{hm}^2$ （5亩）或采伐蓄积量 $15\text{m}^3 \sim 200\text{m}^3$ 之间。参见附录D，按照附录D.2样式提交简明采伐作业设计。

7.1.3 采伐作业设计

除上述情形以外的林木采伐，应执行LY/T 1646的规定，提供伐区调查设计说明书、设计调查表，采伐设计调查用表参见附录E。

7.2 伐区区划

伐区调查区划应执行下列规定：

- a) 伐区内原小班区划能满足采伐设计要求时，以原区划的小班界线为准；不能满足采伐设计要求，进行实地重新区划小班；
- b) 伐区区划采用作业区、林班、小班三级区划，或林班、小班二级区划；
- c) 不同林权证的林地原则上分别区划小班，但邻近地块面积较小且林分相同的可合并区划小班；
- d) 区划中发现有未达到主伐年龄的中龄林、幼龄林及林中空地，应绘制略图，注明面积，从采伐小班中予以扣除；
- e) 伐区周界应设标志，标志要求明显、具体。伐区周界恰好为明显的地形地物线，如山脊线、山沟的合水线、道路、河流等，经注明后可不另作标记。

7.3 面积调查方法

根据调查和设计需要，可以采用下列调查方法：

- a) 卫星定位量测。以手持机沿伐区小班界绕测一周，确定小班面积；
- b) 高分辨率影像调绘。以亚米级航天、航空正射影像为底图，实地调绘伐区小班界线确定小班面积；
- c) 罗盘仪实测。采用罗盘仪闭合导线法实测确定伐区小班面积，导线测量的闭合差小于 1/150；
- d) 具体调查方法和精度应按 GB/T 26424 的规定执行。

7.4 蓄积调查方法

7.4.1 皆伐

皆伐蓄积调查应根据设计深度不同，采用下列调查方法：

- a) 面积 $< 0.33\text{hm}^2$ (5 亩)，采用全林实测法，按径阶每木检尺，测定各径阶树木平均高，根据二元立木材积式或一元立木材积式计算小班蓄积量，查对应的出材率表计算出材量；
- b) 面积 $\geq 0.33\text{hm}^2$ (5 亩)，采用标准地或角规样地调查法推算：
 - 1) 标准地调查法。在具有代表性的地段设置面积 $400\text{m}^2 \sim 666.7\text{m}^2$ 的方形标准地，对标准地内的林木每木检尺，测定各径阶平均高，根据二元立木材积式或一元立木材积式计算、查出材率表得出采伐蓄积量和出材量，以推算小班蓄积及出材量。标准地数量，伐区面积 $\leq 1\text{hm}^2$ 设 2 个，每增加 2hm^2 增设 1 个；
 - 2) 角规样地调查法。选择有代表性的地段，用断面积系数 1.0 或 2.0 的角规控制检尺，测定各径阶树木平均高，根据二元立木材积式或一元立木材积式计算、查出材率表得出采伐蓄积量和出材量，计算每公顷采伐蓄积和出材量，根据角规样地平均每公顷采伐蓄积和出材量推算小班采伐蓄积及出材量。角规点数量，采伐面积 $\leq 1\text{hm}^2$ 设 5 个，每增加 1hm^2 增设一个角规点；林相整齐的人工林，在确保蓄积量、出材量调查精度的前提下，可酌情减少角规点设置数量。

7.4.2 择伐、渐伐、抚育采伐

择伐、渐伐、抚育采伐应根据设计深度不同，采用下列调查方法：

- a) 面积 $< 0.33\text{hm}^2$ (5 亩)，采用全林实测法。每木检尺，将采伐木每株挂号标记，分别采伐木、保留木记载，测定各径阶树木平均高，根据二元立木材积式或一元立木材积式计算、查出材率表得出小班总蓄积、采伐蓄积及出材量；
- b) 面积 $\geq 0.33\text{hm}^2$ (5 亩)，可采用标准地调查法。选择有代表性的地段设置面积 $400\text{m}^2 \sim 666.7\text{m}^2$ 的方形标准地，在标准地内依照上款全林实测法进行调查，推算小班总蓄积、采伐蓄积和出材量。标准地数量不少于 2 块；标准地总面积人工林不少于小班面积的 2%、天然林不少于小班面积的 3%。

7.4.3 低产（效）林改造、更新采伐

以皆伐方式采伐时，按 7.4.1 进行调查；以其他采伐方式采伐时，按 7.4.2 进行调查。

7.5 伐区生产工艺设计

7.5.1 采伐方式的确定

根据森林经营目的、林分特征、树种更新特点及经济条件，按照有利于水土保持和方便木材生产的要求，因林因地制宜地选定采伐方式。

7.5.2 采伐强度的设计

计算非皆伐区的采伐强度时，应包括预计在采伐作业中保留木的损伤比率部分，以保证伐后留有足够的保留木和郁闭度。

7.5.3 采伐工艺设计

做到定向伐木，保证安全，保护好母树、幼树、保留林木及珍稀树种，严格控制伐桩高度，树木伐桩高应 $\leq 10\text{cm}$ 。

7.5.4 集材方式确定

根据生产技术和伐区实际特点选择适宜的集材方式。用一种集材方式不能完成集材作业时，可设计几种集材方式，进行接力式集材。可选集材方式有以下几种：

- a) 机械集材，包括绞盘集材、索道集材等；
- b) 自然力集材，包括滑道集材、水力集材等；
- c) 人力、畜力集材，包括人力肩扛、人力串坡、马驮集材等。

7.5.5 道路、楞场和集材道设计

根据伐区地形地势特点，设计必要的道路、楞场和集材道。道路以人行道为主，若没有则重新设计；集材道设计应考虑保护生态环境，在可能的情况下进行上坡集材，尽量离开河道并尽量建在山脊上；楞场必须设于禁伐区和缓冲区以外，且地势平坦、排水良好，最大面积不超过 900m^2 。

7.6 伐后伐区的恢复措施

7.6.1 伐区清理

对采伐残留物和造材剩余物及时清理，能利用的枝丫及剩余物必须运离山场加以利用，每公顷丢弃木材不得超过 0.1m^3 。不能利用的剩余物则根据伐区地形状况和更新要求选择归堆、归带、散铺、填埋等方式进行清理。

7.6.2 伐区恢复

对可能发生冲刷的集材道和易出现水土流失的地段，要采取防护措施；不再利用的道路、集材道等临时性设施，予以关闭或拆除；楞场木材剩余物必须清理干净，疏松土壤以恢复地力。

7.7 更新设计

7.7.1 人工更新

包括造林方式、造林树种、造林密度、植株配置、整地方法、造林季节、幼林抚育措施等。

7.7.2 人工促进天然更新

包括封山育林与人工造林措施。

7.7.3 天然更新

包括封育管护措施。

7.8 调查设计成果

调查设计成果主要包括调查设计说明书、设计表和设计图。

7.8.1 计量单位

设计文件的计量单位和精度按下列规定执行：

- a) 面积为 hm^2 ，保留 2 位小数；
- b) 胸径为 cm ，保留 1 位小数；
- c) 树高为 m ，保留 1 位小数；
- d) 林木株数为株，取整数；
- e) 蓄积、出材量为 m^3 ，保留 1 位小数。

7.8.2 调查设计说明书

调查设计说明书应包括下列主要内容：

- a) 调查设计依据、时间、调查方法等；
- b) 伐区概况：包括伐区位置、立地条件、交通运输条件、地类及其特点、过去经营活动情况等；
- c) 森林资源情况：面积、蓄积调查方法、调查结果、林况、出材量、天然更新情况等；
- d) 伐区设计要点：采伐对象、采伐方式、采伐强度和技术要求，道路、集材道和楞场的设计，集材方式，伐区清理及场地清理，安全生产以及更新造林措施等；
- e) 对采伐作业单位的要求和建议；
- f) 国有林业单位还应包括作业费用、生产成本和经济效益。

7.8.3 设计表

包括采伐小班调查表、采伐小班汇总表、更新造林设计表等。

7.8.4 设计图

包括调查现状图、采伐设计图、更新设计图等。图例按 LY/T 1821 的规定执行。

8 采伐作业

8.1 准备作业

8.1.1 伐前公示

建立伐前公示制度，明确公示形式、内容、期限、公示单位、公示时间。

8.1.2 办理林木采伐许可证

林木采伐按照相关法律法规规定办理林木采伐许可证。

8.1.3 明确边界与采伐标志

确认伐区边界，核对采伐木、保留木标志（挂号）情况。

8.1.4 基础设施和设备

采伐作业配套基础设施和设备配置应符合下列规定：

- a) 楞场。采伐前应根据批准的伐区作业设计修建楞场。尽量少动用土石方，尽量借用林中空地，尽量避开幼树群，保持良好的排水功能，留出安全距离；

- b) 生活点。生活点位置应选择在平坦、开阔，靠近水源且排水良好，不易受洪水威胁的地段；生活点规模应充分考虑作业人员的数量，尽量为作业人员提供舒适、卫生的居住条件和防火设施设备；生活点设计应规划出居住、活动场地、排水、供水、供电、电视接收及处理有害废弃物的具体位置；
- c) 集材道。依据经批准的伐区作业设计，在采伐前修建集材主道，在采伐时修建集材支道。一般安排在雨季后进行。不应随意改设集材道和破坏林区径流；集材道宽不应超过 5m；及时清除主道上的伐根，支道上伐根应与地面平齐。设备应准备状态良好的采伐作业工（机）具和辅助工具；
- d) 安全保护设备。应为作业人员提供必要的安全保护设备；
- e) 通讯交通工具。应配备有效的通讯设备和交通工具；
- f) 防火设施设备。生活点或作业点以及所使用的机械都应配备相应的防火设施设备。

8.1.5 物资

采伐作业准备的物资应符合下列规定：

- a) 应准备好足够的不易腐坏的多品种食品，尽量满足高强度体力劳动所需的营养；
- b) 应配备足够的日常生活用品；
- c) 应配备足够的常用急救药品和用品，以备作业人员发生事故或患有疾病时得以及时处置；
- d) 配备足够的生产所需的物资，如易损坏的机械零件、绳索、燃料等，保证作业人员使用的工具配件、机械始终处于良好、安全的状态；
- e) 尽量配备休闲、娱乐物品。

8.2 采伐作业

8.2.1 伐木

伐木作业应符合下列规定：

- a) 伐木按工艺流程顺序作业，为更新造林和木材生产的下道工序创造条件；
- b) 清除被伐木周围藤条、灌木和攀缘植物等障碍物；
- c) 控制树倒方向，观察被伐木树冠形状、树干是否腐朽、倾斜、弯曲，风向和风力，周围其他树木位置等情况，判断和选定树木倒向；
- d) 应保护母树、幼苗、幼树和其他保留林木；
- e) 伐桩高度 $\leq 10\text{cm}$ 。

8.2.2 打枝

将伐倒木全部枝丫砍（锯）掉。

8.2.3 造材

按木材规格标准合理造材。

8.3 集材

8.3.1 集材方式选择

集材应减少对幼树幼苗、地表和溪流破坏，可根据地势和生产方式设计机械、人力、畜力等集材方式。

8.3.2 集材对象确定

长度2m、小头直径6cm以上木材应全部运出。

8.4 归楞装车

根据楞场、装车场地形、木材数量、生产方式、归装设备和生产技术水平，选择归楞、装车方式，分人力归楞装车和机械归楞装车。

8.5 伐后清理

8.5.1 迹地清理

清理山场应随采随清。对伐区内影响保留木生长的藤条灌木应伐除。其余可根据本地情况，进行全清、半清、不清，有条件的应运出利用。

8.5.2 清理方式

伐后林地的清理方式应符合下列规定：

- a) 归堆法。适用于采伐剩余物较少的皆伐迹地。把无利用价值的采伐剩余物（枝丫、梢头），截断后分别堆在裸岩、伐根或集材道上，并避开幼苗、幼树和保留木，任其自然腐烂。堆的规格不超过长 2m、宽 1.5m、高 1m 为宜。堆的方向以横山为宜；
- b) 归带法。适用于采伐剩余物较多的皆伐迹地。把无利用价值的采伐剩余物，按带状堆积在一起，任其自然腐烂。带宽 1m~1.5m 为宜，带与带之间距离 10m。带的方向视伐区坡度而定，地势平坦可顺山堆积；坡度较陡可横山堆积；
- c) 散铺法。可用于择伐、渐伐和抚育采伐后林地土壤瘠薄、干燥或陡坡、砂石土质的迹地。把无利用价值的采伐剩余物截成 1m 以下的短段，均匀散铺在林地上，任其自然腐烂；
- d) 填埋法。对于采伐剩余物太多且火灾隐患大的采伐迹地，以集中或分散方式填埋。

8.6 采伐剩余物利用

有利用价值的采伐剩余物（长度 $\geq 1\text{m}$ 、小头去皮直径 $\geq 4\text{cm}$ ，但又不符合规格材标准规定的枝丫、梢头、截头等）应运出利用。

8.7 林地保护

伐区采伐迹地的主要保护措施包括：

- a) 容易引起水土冲刷的集材道，应采取防护措施；
- b) 堆积采伐剩余物应避开河流；
- c) 保护珍稀树种和野生动物栖息繁衍的树种；
- d) 在水土容易流失的迹地应横向堆放清理物。

8.8 禁伐区与缓冲区

8.8.1 禁伐区

位于特殊保护和重点保护地带的防护林、特种用途林严禁各种采伐活动，依法批准占用林地的采伐除外。特殊保护和重点保护的区域范围应执行GB/T 18337.1的规定。

8.8.2 缓冲区

伐区内分布有小溪流、湿地、沼泽，或伐区临近自然保护区、人文保留带、风景区、野生动物栖息地、科研实验地，必须留出15m～50m宽的缓冲带。

8.9 安全生产

安全生产与管理应执行LY/T 1646的规定和其他有关规章制度。

9 伐区作业监督

9.1 采伐作业时，采伐单位或个人应安排现场质量监督员，按规程和伐区调查设计要求监督检查并指导采伐作业。

9.2 采伐结束后，林业主管部门应开展伐区作业质量检查验收，对国有经营单位伐区作业质量检查合格的，发给采伐作业质量合格证。

10 档案管理

应执行LY/T 1646的有关规定。

附 录 A
(规范性)
树种采伐年龄

树种采伐年龄见表 A. 1 和 A. 2。

表 A. 1 主要树种主伐（更新采伐）年龄表

单位：年

树 种	区域	起源	主伐（更新）年龄		龄级 期限
			商品林	公益林	
云杉、铁杉、柏木	高原丘陵区、高山峡谷区	天然	121年以上	141年以上	20年
	其他林区	天然	101年以上	121年以上	20年
	全省	人工	61年以上	81年以上	20年
冷杉、落叶松	高原丘陵区、高山峡谷区	天然	121年以上	141年以上	20年
	其他林区	天然	101年以上	121年以上	20年
	全省	人工	41年以上	51年以上	10年
云南松、高山松、油松、 油杉、思茅松、华山松	高原丘陵区、高山峡谷区	天然	71年以上	81年以上	10年
	其他林区	天然	51年以上	61年以上	10年
	全省	人工	31年以上	41年以上	10年
马尾松、巴山松	全省	天然	41年以上	51年以上	10年
		人工	31年以上	41年以上	10年
杉木、水杉、柳杉、国外 松	全省	人工	26年以上	31年以上	5年
		天然			
栎、樟、楠、栓皮栎	高原丘陵区	天然	101年以上	121年以上	20年
	高山峡谷区	天然	81年以上	101年以上	20年
	其他林区	天然	61年以上	81年以上	20年
	全省	人工	41年以上	61年以上	10年
桦、椴、漆树、其它硬阔	高原丘陵区	天然	81年以上	91年以上	10年
	高山峡谷区	天然	61年以上	71年以上	10年
	其他林区	天然	41年以上	51年以上	10年
	全省	人工	31年以上	41年以上	10年
杨、桉、檫、桐类、其它 软阔	高原丘陵区	天然	61年以上	71年以上	10年
	高山峡谷区	天然	41年以上	51年以上	10年
	其他林区	天然	21年以上	26年以上	5年
	全省	人工	16年以上	21年以上	5年

表 A. 2 短轮伐期、速生丰产用材林主伐年龄表

单位：年

林种	树种	主伐年龄
短轮伐期用材林	桉树	7年以上
	桫欏	7年以上
	杨树	7年以上
	檫木	9年以上
	柳树	7年以上
	泡桐	7年以上
	楝树	7年以上
	栎类（耳棒林）	7年以上
	速生软阔	7年以上
速生丰产用材林	柳杉	16年以上
	国外松	16年以上
	马尾松	16年以上
	杉木	16年以上
	水杉	16年以上
	其它速生丰产树种	16年以上

附 录 B
(规范性)
天然更新等级评定

天然更新等级评定见表 B. 1。

表B. 1 天然更新等级评定

单位：株/hm²

树高 等级	≤30cm	31cm~50cm	≥50cm	不分高度
良好	≥5000	≥3000	≥2500	≥4000
中等	3001~5000	1001~3000	501~2500	2001~4000
不良	≤3000	≤1000	≤500	≤2000

附 录 C (规范性) 树种龄级龄组划分

树种龄级龄组划分见表 C.1 和表 C.2。

表 C.1 优势树种龄组龄级划分表

单位：年

树种	区域	起源	龄组划分					龄级 期限
			幼龄林	中龄林	近熟林	成熟林	过熟林	
云杉、铁杉、柏木	高原丘陵、高山峡谷区	天然	60 年以下	61-100	101-120	121-160	>160	20
	其他林区	天然	40 年以下	41-80	81-100	101-140	>140	20
	全省	人工	20 年以下	21-40	41-60	61-100	>100	20
冷杉 落叶松	高原丘陵、高山峡谷区	天然	60 年以下	61-100	101-120	121-160	>160	20
	其他林区	天然	40 年以下	41-80	81-100	101-140	>140	20
	全省	人工	20 年以下	21-30	31-40	41-60	>60	10
云南松、高山松、油松、油杉、思茅松、华山松	高原丘陵、高山峡谷区	天然	30 年以下	31-60	61-70	71-90	>90	10
	其他林区	天然	20 年以下	21-40	41-50	51-70	>70	10
	全省	人工	10 年以下	11-20	21-30	31-50	>50	10
马尾松 巴山松	全省	天然	20 年以下	21-30	31-40	41-60	>60	10
		人工	10 年以下	11-20	21-30	31-50	>50	10
杉木、水杉、柳杉、国外松	全省	人工 天然	10 年以下	11-20	21-25	26-35	>35	5
栎、樟、楠、栓皮栎	高原丘陵区	天然	40 年以下	41-80	81-100	101-140	>140	20
	高山峡谷区	天然	40 年以下	41-60	61-80	81-120	>120	20
	其他林区	天然	20 年以下	21-40	41-60	61-100	>100	20
	全省	人工	20 年以下	21-40	41-50	51-70	>70	10
桦、椴、漆树 其它硬阔	高原丘陵区	天然	40 年以下	41-70	71-80	81-100	>100	10
	高山峡谷区	天然	30 年以下	31-50	51-60	61-80	>80	10
	其他林区	天然	20 年以下	21-30	31-40	41-60	>60	10
	全省	人工	10 年以下	11-20	21-30	31-50	>50	10
杨、桉 泡桐、檫 珙桐、其它软阔	高原丘陵区	天然	30 年以下	31-50	51-60	61-80	>80	10
	高山峡谷区	天然	20 年以下	21-30	31-40	41-60	>60	10
	其他林区	天然	10 年以下	11-15	16-20	21-30	>30	5
	全省	人工	5 年以下	6-10	11-15	16-25	>25	5

表 C.2 短轮伐期、速生丰产用材林龄组龄级划分表

单位：年

树种	林龄组划分					龄级 期限
	幼龄林	中龄林	近熟林	成熟林	过熟林	
桉树	1-2	3-4	5-6	7-10	>10	2
桫欏木	1-2	3-4	5-6	7-10	>10	2
杨树	1-2	3-4	5-6	7-10	>10	2
柳杉	1-6	7-12	13-15	16-18	>18	3
国外松	1-6	7-12	13-15	16-18	>18	3
马尾松	1-6	7-12	13-15	16-18	>18	3
杉木	1-6	7-12	13-15	16-18	>18	3
水杉	1-6	7-12	13-15	16-18	>18	3
檫木	1-2	3-6	7-8	9-10	>10	2
柳树	1-2	3-4	5-6	7-10	>10	2
泡桐	1-2	3-4	5-6	7-10	>10	2
楝树	1-6	7-12	13-15	16-18	>18	3
速生软阔	1-2	3-6	7-8	9-10	>10	2

附 录 D
(规范性)
采伐设计调查及申请用表

采伐设计调查及申请用表见表D.1和D.2。

表D.1 简易伐区调查及申请表

申请人住址： 乡(镇、街道) 村(居委会) 组					
林权证号： 权属： ☐ 集体 ☐ 个人					
采伐地位置： 乡（镇、街道） 村(居委会) 组 小地名：					
四至：东 南 西 北					
林种： 优势树种： 林分起源： ☐ 天然 ☐ 人工 郁闭度：					
采伐类型： 采伐方式： 采伐强度： % 采伐面积： hm ²					
树 种	平均胸径（cm）	平均高（m）	采伐株数	采伐蓄积（m ³ ）	
合 计					
更新树种： 更新类型： 更新时间：					
其他情况说明（如采伐原因）：					
调查填表人			时间	年 月 日	

注：本表适用于采伐面积小于0.33hm²（5亩）或采伐蓄积15m³以下的采伐项目。调查填表可由申请人或由县林业主管部门指导、也可由乡镇林业管理机构协助填写。

附 录 E
(规范性)
采伐设计调查用表

采伐设计调查用表见表 E.1、表 E.2、表 E.3、表 E.4。

表 E.1 伐区采伐设计表

县（市、区） 乡（镇、场） 村（工区） 组（林班）									
伐区号： 小班号： 小地名：									
林权证号： 森林类别： 林种： 优势树种： 林龄：									
起源： 郁闭度： 采伐类型： 采伐方式：									
采伐面积： hm^2 伐区蓄积： m^3 采伐强度：株数 %，蓄积 %									
四至界线说明：									
树种	采伐情况						木材用途		
	平均胸径	平均高	伐区蓄积	采伐蓄积	出材率	出材量	商品材	自用材	烧材
计									
伐前林分情况		平均胸径： 平均高： 每公顷株数： 每公顷蓄积： 郁闭度：							
伐后林分情况		平均胸径： 平均高： 每公顷株数： 每公顷蓄积： 郁闭度：							
伐区清理方式说明：									
伐区剩余物利用说明：									
天然更新调查： 树种 天然更新等级：									
更新设计： 立地类型： 更新方式： 更新期限：									
伐后管理意见：									

调查设计单位： 主要设计人员： 调查设计时间：

表 E. 2 伐区林木调查检尺登记表

伐区号： 小班号： 标准地号： 树种：

材质等级	径阶	检尺类型	记号	株数	树高	单株材质 (或形高)	径阶蓄积	出材率	出材量
经济材									
合计									

注：“检尺类型”栏，保留木填“1”、采伐木填“2”

调查人员：

调查时间：

表 E.3 伐区角规样地调查记录表

伐区号： 小班号： 标准地号： 树种：

径阶	记号	断面积	平均高	形高	每公顷蓄积	出材率	出材量
合计							

调查人员： 调查时间：

表 E. 4 伐区面积调查测量记录表

伐区号：

小班号	测站	方位角	倾斜角	斜距	水平距	累计	闭合差

测量者：

记录者：

调查时间：

参 考 文 献

- [1] 国家林业局造林绿化管理司,中国林科院资源信息所,森林抚育规程解读:森林抚育规程(GB/T 15781-2015) 实施技术指南[M]. 北京: 中国林业出版社, 2016
- [2] 四川省林业厅关于印发《四川省森林抚育技术指南》的通知 (川林发[2017]20号)
-